பயிற்சி: 21

நைட்ரஜன் காரங்கள்

நோக்கம்: நைட்ரஜன் காரங்களின் அமைப்பை அறிதல் மற்றும் இனங்காணுதல்

கொள்கை: DNA மற்றும் RNA நியூக்ளியோடைடுகள் எனப்படும் ஓரலகில் தோன்றும் மீச்சேர்மமாகும். ஒவ்வொரு நியூக்ளியோடைடும் ஒரு நைட்ரஜன் காரம், ஒரு பென்டோஸ் சர்க்கரை மற்றும் ஒரு பாஸ்பேட் என்ற மூன்று அலகுகளைக் கொண்டது (ஹெட்ரோசைக்ளிக்). நைட்ரஜன் காரம் ஒரு ப்யூரினாகவோ (2 வளையம்) அல்லது ஒரு பிரிமிடினாகவோ (1 வளையம்) இருக்கலாம். பியூரின்களில் இரண்டு வகைகள் உள்ளன – அடினைன் (A), குவானைன் (G), பிரிமிடின்களில் மூன்று வகைகள் உள்ளன – சைட்டோசின் (C), தையமின் (T) மற்றும் யூராசில் (U).

தேவையான பொருள்கள்: மாதிரிகள், ஒளிப்படங்கள், நைட்ரஜன் காரங்களின் படம் – அடினைன், குவானைன், சைட்டோசின், தையமின், யூராசில்.

பண்புகள்

1. அடினைன்

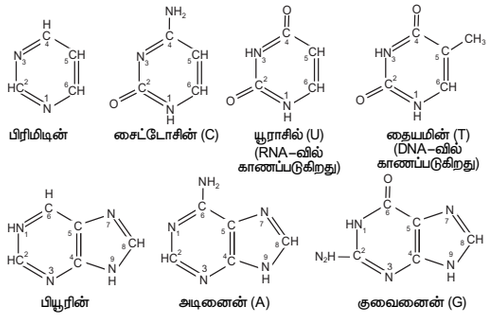
- அடினைன் ஒரு பியூரின் வகை நைட்ரஜன் காரம். DNA மற்றும் RNA–வில் காணப்படுகிறது.
- DNA–வில் அடினைன் தையமினுடன் இணைந்துள்ளது. RNA–வில் அடினைன் யூராசிலுடன் இணைந்துள்ளது.

2. குவானைன்

- குவானைன் ஒரு பியூரின் வகை நைட்ரஜன் காரம். DNA மற்றும் RNA–வில் காணப்படுகிறது.
- DNA மற்றும் RNA இரண்டிலும் குவானைன் சைட்டோசினுடன் மூன்று ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு மூலம் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது.

3. சைட்டோசின்

- சைட்டோசின் ஒரு பிரிமிடின் வகை நைட்ரஜன் காரம். DNA மற்றும் RNA–வில் காணப்படுகிறது.
- DNA மற்றும் RNA இரண்டிலும் சைட்டோசின் குவானைனுடன் மூன்று ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு மூலம் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 21: நைட்ரஜன் காரங்கள்

4. தையமின்

- தையமின் ஒரு பிரிமிடன் வகை நைட்ரஜன் காரம் DNA–வில் மட்டும் காணப்படுகிறது.
- DNA–வில் தையமின் அடினைன் உடன் இரண்டு ஹைட்ரஜன் பிணைப்பின் மூலம் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது.

5. யூராசில்

- யூராசில் ஒரு பிரமிடின் வகை நைட்ரஜன் காரம் RNA–வில் மட்டும் காணப்படுகிறது.
- RNA–வில் யூராசில் அடினைனுடன் இரண்டு ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு மூலம் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது.

பயிற்சி: 22

திசுக்களின் வகைகள்

நோக்கம்: தாவரத் திசுக்களின் வகைகள் மற்றும் பன்முகத்தன்மை, வடிவம், அளவு ஆகியவற்றை அறிதல் மற்றும் இனங்காணுதல்.

கொள்கை: ஒரு பொதுவான பணியினை மேற்கொள்ளும் செல்களின் தொகுதி திசுவாகும். ஒரே மாதிரியான செல் தொகுப்பால் ஆன எளிய திசுக்களாகவோ (பாரன்கைமா, கோலன்கைமா, ஸ்கிலிரன்கைமா) அல்லது ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட செல் தொகுப்பால் ஆன கூட்டுத் திச்சுகளாகவோ (சைலம், ஃபுளோயம்) காணப்படும். திசுக்கள் பொதுவாக ஆக்குத் திசுக்கள், நிலைத்த திசுக்கள் என இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. பல்வேறு வகையான திசுக்களிலுள்ள செல்கள் அமைப்பு, வடிவம், அளவு, பணிகள் மற்றும் சுவரின் கூட்டுப் பொருட்கள் ஆகியவற்றில் வேறுபட்டு காணப்படுகின்றன.

தேவையான பொருள்கள்: மாதிரிகள், ஒளிப்படங்கள், படங்கள் (காற்று பாரன்கைமா (ஏரன்கைமா), குளோரங்கைமா, கோண கோலன்கைமா, பிரேக்கி ஸ்கிலிரைடுகள், சைலம் டிரக்கீடுகள், சைலக் குழாய்கள், ஃபுளோயம் சல்லடைக் குழாய்கள்).

பண்புகள்

1. காற்று பாரன்கைமா

- இவை நீர்த் தாவரங்களில், பாரன்கைமா செல்கள் அதிக செல்லிடை பெற்று காற்று நிரம்பியுள்ள திசு ஆகும்.
- இவை தாவரங்கள் நீரில் மிதத்தலுக்கு பயன்படுகிறது.

2. குளோரன்கைமா

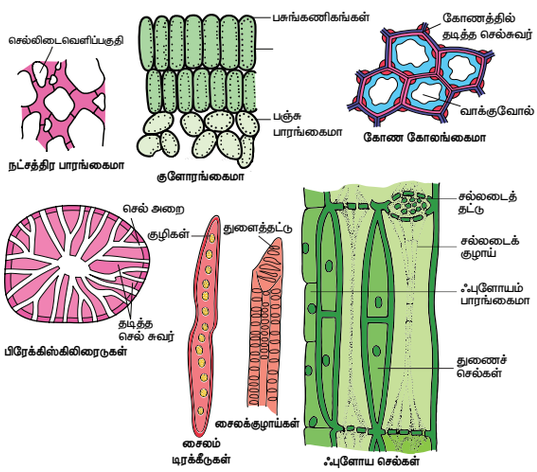
- பசுங்கணிகங்களைக் கொண்ட பாரன்கைமா பசும் இலைகள் மற்றும் தண்டில் காணப்படுகிறது.
- இதன் முதன் பணி ஒளிச்சேர்க்கை ஆகும்.

3. கோண கோலன்கைமா

- கோண கோலன்கைமா செல்கள் இணையும் கோணத்தில் தடிப்புகள் பெற்றுக் காணப்படும்.
- இவை டாட்டூரா, நிக்கோட்டியானாவின் புறத்தோலடித்தோலில் காணப்படுகிறது.

4. பிரேக்கி ஸ்கிலிரைடுகள்

- பிரேக்கி ஸ்கிலிரைடுகள் அல்லது கல் செல்கள் ஒத்த விட்டம் கொண்டவை. கடினமான செல் சுவர்களைக் கொண்டவை.
- இவை தாவரங்களின் பட்டைகள், பித், புறணி, கடின கருவூண் மற்றும் பேரிக்காயின் தளத்திசுக்களில் காணப்படுகிறது.



படம் 22: திசுக்களின் வகைகள்

11th Botany_TM_Chapter 15.indd 373 21/01/2023 16:57:03